

Bài 5 :

CẤU TRÚC RỄ NHÁNH CÓ ĐIỀU KIỆN

(Cấu trúc chọn)

5.1 Mục tiêu

Sau khi hoàn tất bài này học viên sẽ hiểu và vận dụng các kiến thức kỹ năng cơ bản sau:

- Ý nghĩa lệnh, khối lệnh.
- Cú pháp, ý nghĩa, cách sử dụng lệnh if, lệnh switch.
- Một số bài toán sử dụng lệnh if, switch thông qua các ví dụ.
- So sánh, đánh giá một số bài toán sử dụng lệnh if hoặc switch.
- Cách sử dụng các cấu trúc lồng nhau.

5.2 Nội dung

5.2.1 Lệnh và khối lệnh

5.2.1.1 Lệnh

Là một tác vụ, biểu thức, hàm, cấu trúc điều khiển...

Ví dụ 1:

```
x = x + 2;
printf("Day la mot lenh\n");
```

5.2.1.2 Khối lệnh

Là một dãy các câu lệnh được bọc bởi cặp dấu { }, các lệnh trong khối lệnh phải viết thụt vô 1 tab so với cặp dấu { }

Ví dụ 2:

```
{ //đau khoi
    a = 5;
    b = 6;
    printf("Tong %d + %d = %d", a, b, a+b);
} //cuoi khoi
```

} viết thụt vô 1 tab so với cặp { }

☞ **Quên dùng cặp dấu { } bao bọc khi sử dụng khối lệnh, hoặc mở dấu { và quên đóng dấu }**

5.2.2 Lệnh if

Câu lệnh if cho phép lựa chọn một trong hai nhánh tùy thuộc vào giá trị của biểu thức luận lý là đúng (true) hay sai (false) hoặc khác không hay bằng không.

5.2.2.1 Dạng 1 (if thiếu)

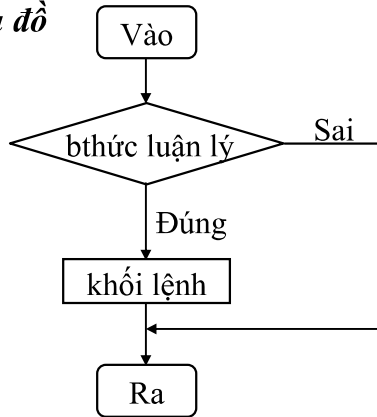
Quyết định sẽ thực hiện hay không một khối lệnh.

- **Cú pháp lệnh**

**if (biểu thức luận lý)
khối lệnh;**

- ☞ từ khóa **if** phải viết bằng chữ thường
- ☞ kết quả của **biểu thức luận lý** phải là **đúng ($\neq 0$)** hoặc **sai ($= 0$)**

- **Lưu đồ**



☞ nếu **biểu thức luận lý** đúng thì thực hiện khối lệnh và thoát khỏi if, ngược lại không làm gì cả và thoát khỏi if.

☞ Nếu **khối lệnh** bao gồm từ 2 lệnh trở lên thì phải đặt trong dấu { }

Diễn giải:

+ Khối lệnh là một lệnh ta viết lệnh if như sau:

```
if (biểu thức luận lý)
    lệnh;
```

+ Khối lệnh bao gồm nhiều lệnh: lệnh 1, lệnh 2..., ta viết lệnh if như sau:

```
if (biểu thức luận lý)
{
    lệnh 1;
    lệnh 2;
    ...
}
```

☞ Không đặt dấu chấm phẩy sau câu lệnh if.

Ví dụ: `if(biểu thức luận lý);`

→ trình biên dịch không báo lỗi nhưng khối lệnh không được thực hiện cho dù điều kiện đúng hay sai.

Ví dụ 3: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Tìm và in ra số lớn nhất.

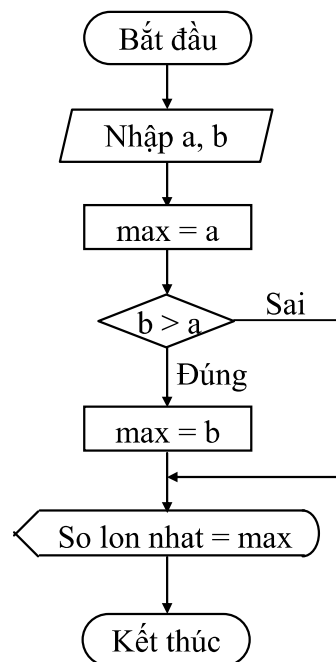
a. Phác họa lời giải

Trước tiên ta cho giá trị **a** là **giá trị lớn nhất bằng cách gán a cho max** (max là biến được khai báo cùng kiểu dữ liệu với a, b). Sau đó so sánh b với a, **nếu b lớn hơn a ta gán b cho max** và cuối cùng ta **được kết quả max là giá trị lớn nhất**.

b. Mô tả quy trình xử lý (giải thuật)

Ngôn ngữ tự nhiên	Ngôn ngữ C
- Khai báo 3 biến a, b, max kiểu số nguyên - Nhập vào giá trị a - Nhập vào giá trị b - Gán a cho max - Nếu $b > a$ thì gán b cho max - In ra kết quả max	<pre> - int ia, ib, imax; - printf("Nhap vao so a: "); scanf("%d", &ia); - printf("Nhap vao so b: "); scanf("%d", &ib); - imax = ia; - if (ib > ia) imax = ib; - printf("So lon nhat = %d.\n", imax); </pre>

☞ **Biểu thức luận lý phải đặt trong cặp dấu ().** `if ib > ia → báo lỗi`

c. Mô tả bằng lưu đồ**d. Viết chương trình**

File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help <pre> /* Chương trình tìm số lớn nhất từ 2 số nguyên a, b */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int ia, ib, imax; printf("Nhập vào số a: "); scanf("%d", &ia); printf("Nhập vào số b: "); scanf("%d", &ib); imax = ia; if (ib > ia) imax = ib; printf("Số lớn nhất = %d.\n", imax); getch(); } </pre>
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt - F9 Compile F9 Make F10 Menu

🔗 Kết quả in ra màn hình

Nhập vào số a : 10 Nhập vào số b : 8 Số lớn nhất = 10.	Cho chạy lại chương trình và thử lại với: a = 7, b = 9 a = 5, b = 5 Quan sát và nhận xét kết quả
--	---

Ví dụ 4: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. Nếu a lớn hơn b thì hoán đổi giá trị a và b, ngược lại không hoán đổi. In ra giá trị a, b.

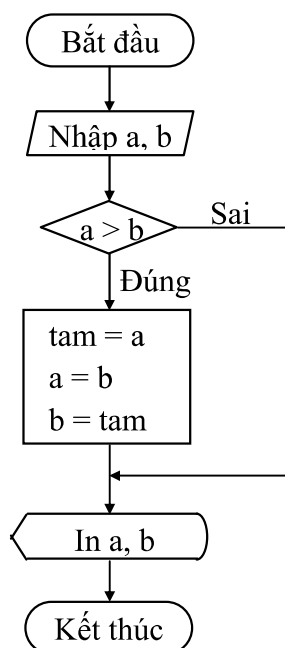
a. Phác họa lời giải

Nếu giá trị a lớn hơn giá trị b , bạn phải hoán chuyển 2 giá trị này cho nhau (nghĩa là a sẽ mang giá trị b và b mang giá trị a) bằng cách đem **giá trị a gởi (gán) cho biến tam** (biến tam được khai báo theo kiểu dữ liệu của a, b), kế đến bạn **gán giá trị b cho a** và cuối cùng bạn **gán giá trị tam cho b** , rồi in ra a, b .

b. Mô tả quy trình thực hiện (giải thuật)

Ngôn ngữ tự nhiên	Ngôn ngữ C
- Khai báo 3 biến a, b, tam kiểu số nguyên - Nhập vào giá trị a - Nhập vào giá trị b - Nếu $a > b$ thì $tam = a;$ $a = b;$ $b = tam;$ - In ra a, b	- <code>int ia, ib, itam;</code> - <code>printf("Nhap vao so a: ");</code> <code>scanf("%d", &ia);</code> - <code>printf("Nhap vao so b: ");</code> <code>scanf("%d", &ib);</code> - <code>if (ia > ib)</code> <code>{</code> <code> itam = ia;</code> <code> ia = ib;</code> <code> ib = itam;</code> <code>}</code> - <code>printf("%d, %d\n", ia, ib);</code>

c. Mô tả bằng lưu đồ



d. Viết chương trình

File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
<pre> /* Chuong trinh hoan vi 2 so a, b neu a > b */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int ia, ib, itam; printf("Nhap vao so a: "); </pre>

```
scanf("%d", &ia);
printf("Nhap vao so b: ");
scanf("%d", &ib);
if (ia>ib)
{
    itam = ia;    //hoan vi a va b
    ia = ib;
    ib = itam;
}
printf("%d, %d.\n", ia, ib);
getch();
}
```

F1 Help **Alt-F8** Next Msg **Alt-F7** Prev Msg **Alt - F9** Compile **F9** Make **F10** Menu

☞ **Kết quả in ra màn hình**

Nhap vao so a : 10
 Nhap vao so b : 8
 8, 10

Cho chạy lại chương trình và thử lại với:
 a = 1, b = 8
 a = 2, b = 2
 Quan sát và nhận kết quả

5.2.2.2 Dạng 2 (if đ ủ)

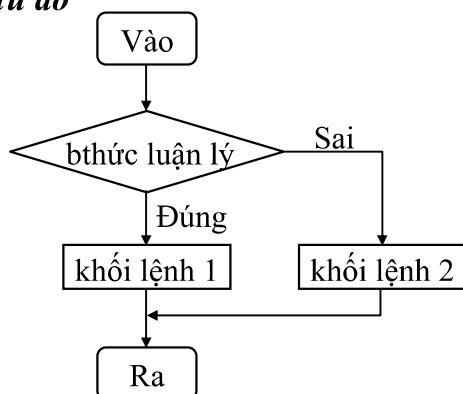
Quyết định sẽ thực hiện 1 trong 2 khối lệnh cho trước.

• **Cú pháp lệnh**

if (biểu thức luận lý)
khối lệnh 1;
else
khối lệnh 2;

- ☞ từ khóa **if, else** phải viết bằng chữ thường
- ☞ kết quả của **biểu thức luận lý** phải là **đúng (≠ 0)** hoặc **sai (= 0)**

• **Lưu đồ**



- ☞ nếu **biểu thức luận lý** đúng thì thực hiện khối lệnh 1 và thoát khỏi if ngược lại thực hiện khối lệnh 2 và thoát khỏi if.

- ☞ Nếu **khối lệnh 1, khối lệnh 2** bao gồm từ 2 lệnh trở lên thì phải đặt trong dấu { }

Ví dụ 5: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. In ra thông báo "a bằng b" nếu a = b, ngược lại in ra thông báo "a khác b".

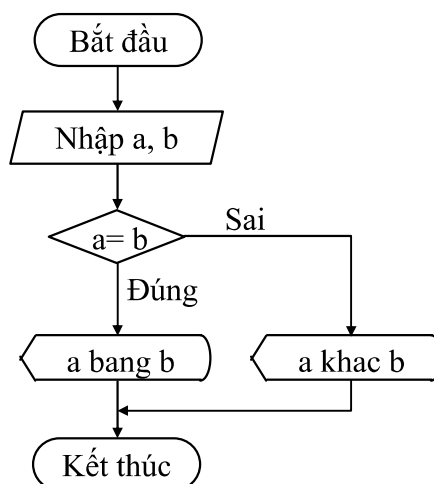
a. **Phác họa lời giải**

So sánh a với b, nếu a bằng b thì in ra câu thông báo "a bằng b", ngược lại in ra thông báo "a khác b".

b. **Mô tả quy trình xử lý (giải thuật)**

Ngôn ngữ tự nhiên	Ngôn ngữ C
-------------------	------------

- Khai báo 2 biến a, b kiểu số nguyên - Nhập vào giá trị a - Nhập vào giá trị b - Nếu a = b thì in ra thông báo "a bằng b" - Ngược lại (còn không thì) in ra thông báo "a khác b"	<pre> - int ia, ib; - printf("Nhap vao so a: "); scanf("%d", &ia); - printf("Nhap vao so b: "); scanf("%d", &ib); - if (ia == ib) printf("a bang b\n"); else printf("a khac b\n"); </pre>
---	---

c. Mô tả bằng lưu đồ**d. Viết chương trình**

File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
<pre> /* Chương trình in ra thông báo "a bằng b" nếu a = b, ngược lại in ra "a khác b" */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int ia, ib; printf("Nhap vao so a: "); scanf("%d", &ia); printf("Nhap vao so b: "); scanf("%d", &ib); if (ia == ib) printf("a bang b\n"); else printf("a khac b\n"); getch(); } </pre>
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt - F9 Compile F9 Make F10 Menu

👉 Kết quả in ra màn hình

Nhập vào so a : 10 Nhập vào so b : 8 a khác b.	Cho chạy lại chương trình và thử lại với: a = 6, b = 6 a = 1, b = 5
--	---

☞ Sau else không có dấu chấm phẩy.

Ví dụ: `else; printf('a khác b\n');`

→ trình biên dịch không báo lỗi, lệnh `printf("a khác b\n");` không thuộc else

Ví dụ 6: Viết chương trình nhập vào kí tự c. Kiểm tra xem nếu kí tự nhập vào là kí tự thường trong khoảng từ 'a' đến 'z' thì đổi sang chữ in hoa và in ra, ngược lại in ra thông báo "Kí tự bạn vừa nhập là: c".

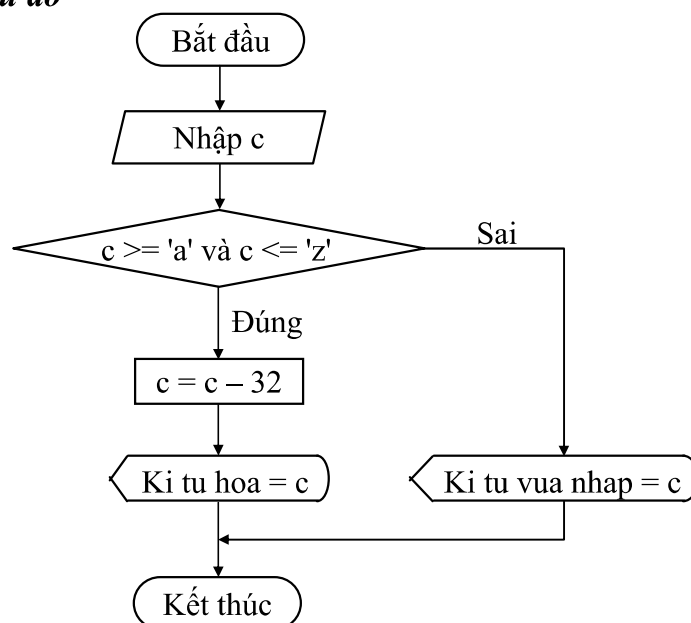
a. Phác họa lời giải

Trước tiên bạn phải kiểm tra xem nếu kí tự c thuộc khoảng 'a' và 'z' thì đổi kí tự c thành chữ in hoa bằng cách lấy kí tự c – 32 rồi gán lại cho chính nó ($c = c - 32$) (vì giữa kí tự thường và in hoa trong bảng mã ASCII cách nhau 32, ví dụ: A trong bảng mã ASCII là 65, B là 66..., còn a là 97, b là 98...), sau khi đổi xong bạn in kí tự c ra. Ngược lại, in câu thông báo "Kí tự bạn vừa nhập là: c".

b. Mô tả quy trình xử lý (giải thuật)

Ngôn ngữ tự nhiên	Ngôn ngữ C
- Khai báo biến c kiểu kí tự - Nhập vào kí tự c - Nếu $c \geq a$ và $c \leq z$ thì $c = c - 32$ in c ra màn hình Ngược lại in ra thông báo " Kí tự bạn vừa nhập là: c "	<pre> - char c; - printf("Nhap vao 1 ki tu: "); scanf("%c", &c); - if (c >= 'a' && c <= 'z') { c = c - 32; printf("Ki tu hoa la: %c.\n", c); }; else printf("Ki tu ban vua nhap la: %c.\n", c); </pre>

c. Mô tả bằng lưu đồ



d. Viết chương trình

File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help

Ví dụ 7: Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. In ra thông báo "a lớn hơn b" nếu $a > b$, in ra thông báo "a nhỏ hơn b" nếu $a < b$, in ra thông báo "a bằng b" nếu $a = b$.

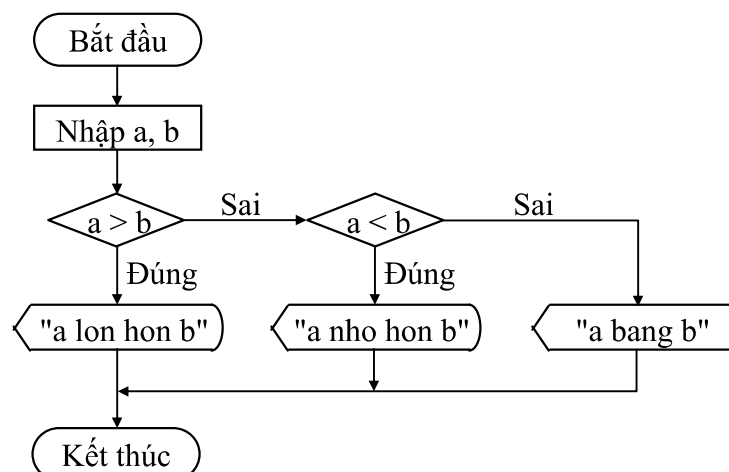
a. Phác họa lời giải

Trước tiên so sánh a với b. Nếu $a > b$ thì in ra thông báo "a lớn hơn b", ngược lại nếu $a < b$ thì in ra thông báo "a nhỏ hơn b", ngược với 2 trường hợp trên thì in ra thông báo "a bằng b".

b. Mô tả quy trình thực hiện (giải thuật)

Ngôn ngữ tự nhiên	Ngôn ngữ C
- Khai báo 2 biến a, b kiểu số nguyên - Nhập vào giá trị a - Nhập vào giá trị b - Nếu $a > b$ thì in ra thông báo "a lớn hơn b" - Ngược lại Nếu $a < b$ thì in ra thông báo "a nhỏ hơn b" - Ngược lại thì in ra thông báo "a bằng b"	- int ia, ib; - printf("Nhap vao so a: "); scanf("%d", &ia); - printf("Nhap vao so b: "); scanf("%d", &ib); - if (ia > ib) printf("a lon hon b.\n"); - else if (ia < ib) printf("a nho hon b.\n"); - else printf("a bang b.\n");

c. Mô tả bằng lưu đồ



d. Viết chương trình

File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
<pre> /* Chương trình nhap vao 2 so nguyen a, b. In ra thong bao a > b, a < b, a = b */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) </pre>

```

{
    int ia, ib;
    printf("Nhap vao so a: ");
    scanf("%d", &ia);
    printf("Nhap vao so b: ");
    scanf("%d", &ib);
    if (ia>ib)
        printf("a lon hon b.\n");
    else if (ia<ib)
        printf("a nho hon b.\n");
    else
        printf("a bang b.\n");
    getch();
}

```

F1 Help **Alt-F8** Next Msg **Alt-F7** Prev Msg **Alt - F9** Compile **F9** Make **F10** Menu

Kết quả in ra màn hình

Nhap vao so a : 5 Nhap vao so b : 7 a nho hon b	Cho chạy lại chương trình và thử lại với: a = 8, b = 4 a = 2, b = 2 Quan sát và nhận xét kết quả
---	---

Ví dụ 8: Viết chương trình nhập vào kí tự c. Kiểm tra xem nếu kí tự nhập vào là kí tự thường trong khoảng từ 'a' đến 'z' thì đổi sang chữ in hoa và in ra, nếu kí tự in hoa trong khoảng A đến Z thì đổi sang chữ thường và in ra, nếu kí tự là số từ 0 đến 9 thì in ra câu "Kí tự bạn vừa nhập là số ...(in ra kí tự c)", còn lại không phải 3 trường hợp trên in ra thông báo "Bạn đã nhập kí tự ...(in ra kí tự c)".

a. Phác họa lời giải

Nhập kí tự c vào, kiểm tra xem nếu kí tự c thuộc khoảng 'a' và 'z' đổi kí tự c thành chữ in hoa bằng cách lấy kí tự c – 32 rồi gán lại cho chính nó (c = c – 32) (vì giữa kí tự thường và in hoa trong bảng mã ASCII cách nhau 32, ví dụ: A trong bảng mã ASCII là 65, B là 66..., còn a là 97, b là 98...), sau khi đổi xong bạn in kí tự c ra. Ngược lại Nếu kí tự c thuộc khoảng 'A' và 'Z', đổi kí tự c thành chữ thường (theo cách ngược lại) và in ra. Ngược lại Nếu kí tự c thuộc khoảng '0' và '9' thì in ra thông báo "Kí tự bạn vừa nhập là số...". Ngược lại, in câu thông báo "Bạn đã nhập kí tự...".

b. Mô tả quy trình xử lý (giải thuật)

Ngôn ngữ tự nhiên	Ngôn ngữ C
- Khai báo biến c kiểu kí tự - Nhập vào kí tự c - Nếu c >= a và c <= z thì c = c – 32 in c ra màn hình - Ngược lại Nếu c >= A và c <= Z thì c = c + 32 in c ra màn hình	- char c; - printf("Nhap vao 1 ki tu: "); scanf("%c", &c); - if (c >= 'a' && c <= 'z') { c = c – 32; printf("Ki tu hoa la: %c.\n", c); }; else if(c >= 'A' && c <= 'Z') { c = c + 32; printf("Ki tu thuong la: %c.\n", c);

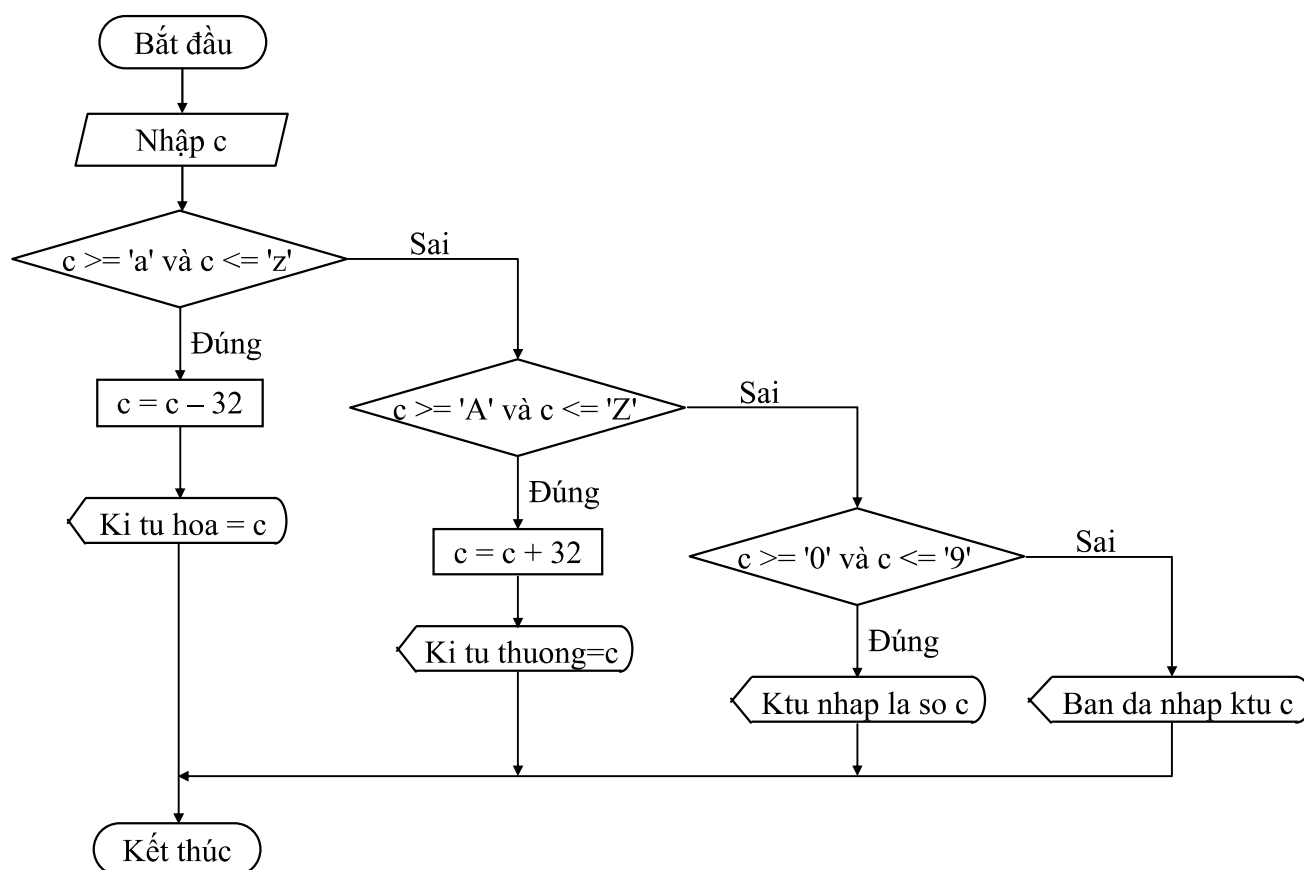
Ngược lại Nếu $c \geq 0$ và $c \leq 9$ thì in thông báo "Kí tự bạn vừa nhập là số c" Ngược lại thì in thông báo "Bạn đã nhập kí tự c"	<pre>}; else if(c >= '0' && c <= '9') printf("Kí tự Ban vua nhap la so %c.\n", c); else printf("Ban da nhap ki tu %c.\n", c);</pre>
--	---

☞ Cũng như if, không đặt dấu chấm phẩy sau câu lệnh else if.

Ví dụ: `else if(c >= 'A' && c <= 'Z');`

→ trình biên dịch không báo lỗi nhưng khối lệnh sau else if không được thực hiện.

c. Mô tả bằng lưu đồ



e. Viết chương trình

File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
<pre>/* Chương trình nhập vào kí tự c. Đổi ra hoa, thường */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { char c; printf("Nhập vào 1 kí tự: "); scanf("%c", &c); if (c >= 'a' && c <= 'z') //hoac if(c >= 97 && c <= 122) { c = c - 32; //doi thanh chu in hoa }</pre>

```

    printf("Ki tu hoa la: %c.\n", c);
};
else if(c >= 'A' && c <= 'Z')    //hoac if(c >= 65 && c <= 90)
{
    c = c + 32;                //doi thanh chu thuong
    printf("Ki tu thuong la: %c.\n", c);
};
else if(c >= '0' && c <= '9')    //hoac if(c >= 48 && c <= 57)
    printf("Ki tu Ban vua nhap la so %c.\n", c);
else
    printf("Ban da nhap ki tu %c.\n", c);
getch();
}

```

F1 Help **Alt-F8** Next Msg **Alt-F7** Prev Msg **Alt - F9** Compile **F9** Make **F10** Menu

Kết quả in ra màn hình

Nhap vao mot ki tu: g
Ki tu hoa la: G.

Cho chạy lại chương trình và thử lại với:
c = '!', c = '2', c = 'a', c = 'Z'
Quan sát và nhận xét kết quả

5.2.2.4 Cấu trúc if lồng

Quyết định sẽ thực hiện 1 trong n khối lệnh cho trước.

- **Cú pháp lệnh**

Cú pháp là một trong 3 dạng trên, nhưng trong 1 hoặc nhiều khối lệnh bên trong phải chứa ít nhất một trong 3 dạng trên gọi là cấu trúc if lồng nhau. Thường cấu trúc if lồng nhau càng nhiều cấp độ phức tạp càng cao, chương trình chạy càng chậm và trong lúc lập trình dễ bị nhầm lẫn.

Lưu ý: Các lệnh **if...else** lồng nhau thì **else** sẽ luôn luôn kết hợp với **if** nào chưa có else gần nhất. Vì vậy khi gặp những lệnh if không có else, Bạn phải đặt chúng trong những **khối lệnh rõ ràng** để tránh bị hiểu sai câu lệnh.

Ví dụ 9: Bạn viết các dòng lệnh sau:

```

...
if (n > 0)
    if (a > b)
        x = a;
else
    x = b;

```

Mặc dù Bạn viết lệnh else thẳng hàng với if (n > 0), nhưng lệnh else ở đây được hiểu đi kèm với if (a > b), vì nó nằm gần với if (a > b) nhất và if (a > b) chưa có else. Để dễ nhìn và dễ hiểu hơn Bạn viết lại như sau:

```

...
if (n > 0)
    if (a > b)
        x = a;
    else
        x = b;

```

Còn nếu Bạn muốn lệnh else là của if (n > 0) thì Bạn phải đặt if (a > b) x = a trong một khối lệnh. Bạn viết lại như sau:

...

```

if (n > 0)
{
    if (a > b)
        x = a;
}
else
    x = b;
...

```

• **Lưu đồ**

Tương tự 3 dạng trên. Nhưng trong mỗi khối lệnh có thể có một (nhiều) cấu trúc if ở 3 dạng trên.

Ví dụ 10: Viết chương trình nhập vào điểm của một học sinh. In ra xếp loại học tập của học sinh đó. (Cách xếp loại. Nếu điểm ≥ 9 , Xuất sắc. Nếu điểm từ 8 đến cận 9, Giỏi. Nếu điểm từ 7 đến cận 8, Khá. Nếu điểm từ 6 đến cận 7, TBKhá. Nếu điểm từ 5 đến cận 6, TBình. Còn lại là Yếu).

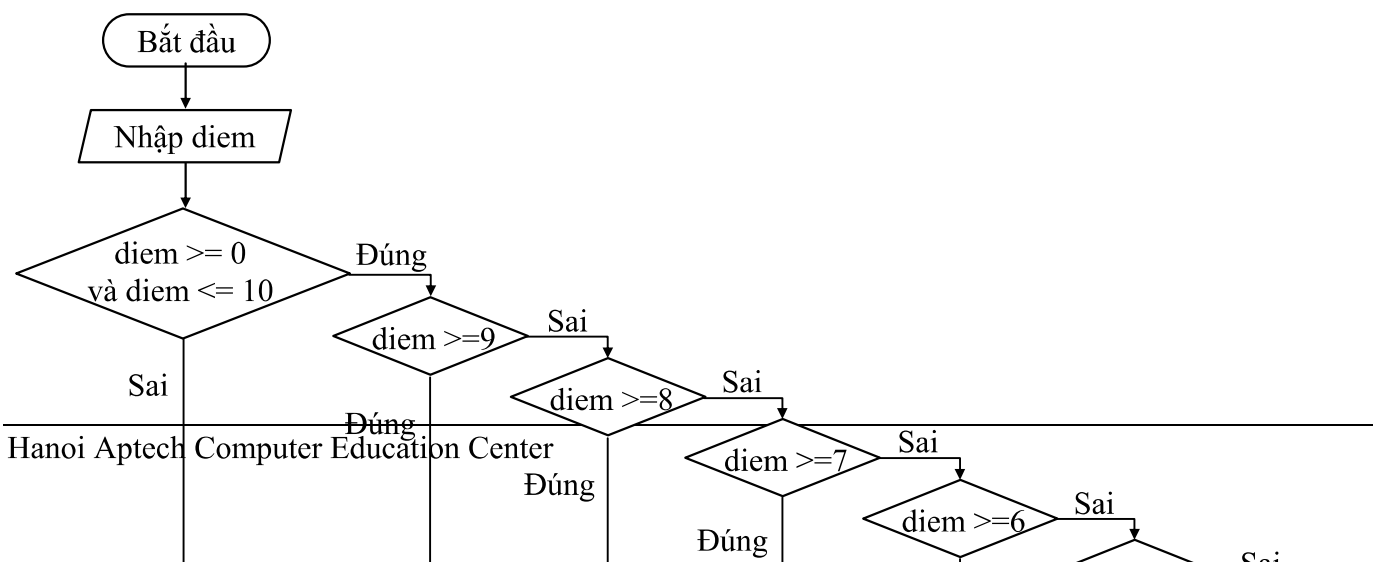
a. Phác họa lời giải

Điểm số nhập vào nếu hợp lệ ($0 \leq \text{điểm} \leq 10$), bạn tiếp tục công việc xếp loại, ngược lại thông báo "Nhập điểm không hợp lệ". Việc xếp loại bạn sử dụng cấu trúc else if.

b. Mô tả quy trình xử lý (giải thuật)

Ngôn ngữ tự nhiên	Ngôn ngữ C
- Khai báo biến điểm kiểu số thực - Nhập vào điểm số - Nếu điểm ≥ 0 và điểm ≤ 10 thì - Nếu điểm ≥ 9 thì in ra xếp loại = Xuất sắc - Ngược lại Nếu điểm ≥ 8 thì in ra xếp loại = Giỏi - Ngược lại Nếu điểm ≥ 7 thì in ra xếp loại = Khá - Ngược lại Nếu điểm ≥ 6 thì in ra xếp loại = TBKhá - Ngược lại Nếu điểm ≥ 5 thì in ra xếp loại = TBình - Ngược lại thì in ra xếp loại = Yếu - Ngược lại thì in ra "Bạn nhập điểm không hợp lệ"	<pre> - float fdiem; - printf("Nhap vao diem so: "); scanf("%f", &fdiem); - if (fdiem >= 0 && fdiem <= 10) - if (fdiem >= 9) printf("Xep loai = Xuat sac.\n"); else if (fdiem >= 8) printf("Xep loai = Gioi.\n"); else if (fdiem >= 7) printf("Xep loai = Kha.\n"); else if (fdiem >= 6) printf("Xep loai = TBKha.\n"); else if (fdiem >= 5) printf("Xep loai = TBinh.\n"); else printf("Xep loai = Yeu.\n"); else printf("Ban nhap diem khong hop le.\n"); </pre>

c. Mô tả bằng lưu đồ



d. Viết chương trình

File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
<pre> /* Chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b. In ra thông báo a > b, a < b, a = b */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { float fdiem; printf("Nhập vào điểm số: "); scanf("%f", &fdiem); if (fdiem >=0 && fdiem <=10) if (fdiem >=9) printf("Xếp loại = Xuất sắc.\n"); else if (fdiem >=8) printf("Xếp loại = Giỏi.\n"); else if (fdiem >=7) printf("Xếp loại = Khá.\n"); else if (fdiem >=6) printf("Xếp loại = TBKhá.\n"); else if (fdiem >=5) printf("Xếp loại = TBình.\n"); else printf("Xếp loại = Yếu.\n"); else //if (fdiem >=0 && fdiem <=10) printf("Nhập điểm không hợp lệ.\n"); getch(); } </pre>
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt - F9 Compile F9 Make F10 Menu

 Kết quả in ra màn hình

Nhập vào điểm số: 6.5 Xếp loại = TBKhá.	Cho chạy lại chương trình và thử lại với: điểm = 4, điểm = 9, điểm = 7, điểm = 12 Quan sát và nhận xét kết quả
--	--

e. Bàn thêm về chương trình

Trong chương trình trên cấu trúc **else if được lồng vào trong cấu trúc dạng 2**, trong cấu trúc else if ta không cần đặt trong khối vì tất cả các if trong cấu trúc này đều có else, nên `else printf("Nhap diem khong hop le.\n")` đương nhiên là thuộc về if (`fdiem >= 0 && fdiem <= 10`). Giả sử trong cấu trúc else if không có dòng `else printf("Xep loai = Yeu.\n")` thì khi đó dòng `else printf("Nhap diem khong hop le.\n")` sẽ thuộc về cấu trúc else if chứ không thuộc về if (`fdiem >= 0 && fdiem <= 10`). Đối với trường hợp đó bạn cần phải đặt cấu trúc else if vào trong {}, thì khi đó dòng `else printf("Nhap diem khong hop le.\n")` sẽ thuộc về if (`fdiem >= 0 && fdiem <= 10`).

Ví dụ 11: Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên a, b, c. Tìm và in ra số lớn nhất.

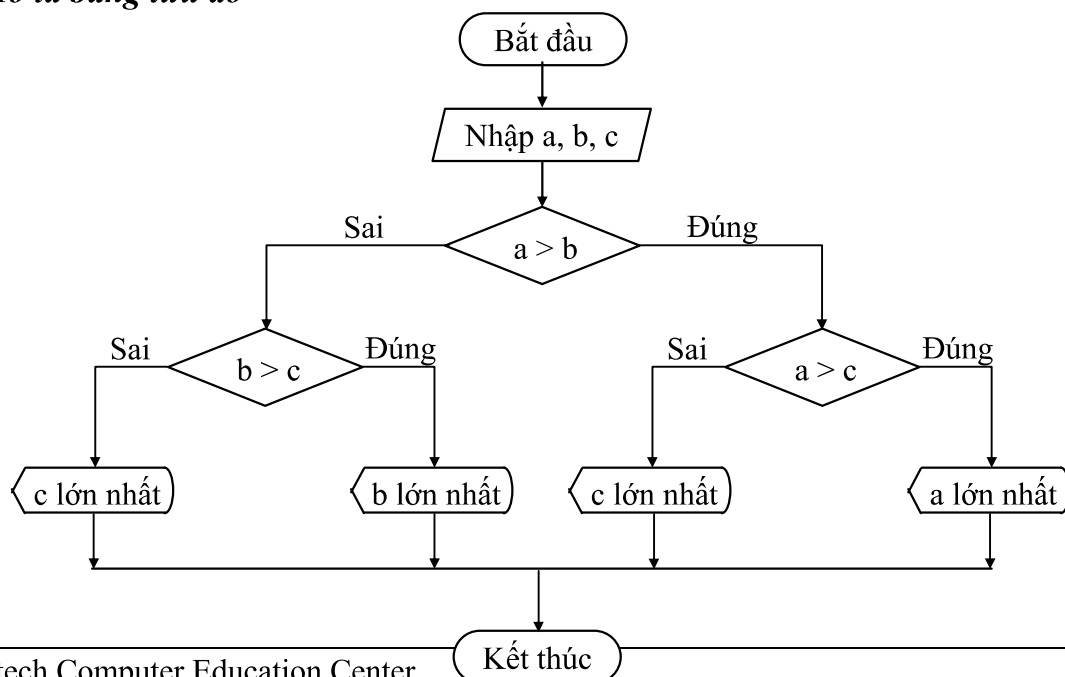
a. Phác họa lời giải

Trước tiên bạn so nếu $a > b$, mà $a > c$ thì a lớn nhất, ngược lại c lớn nhất, còn nếu $a \leq b$, mà $c > b$ thì b lớn nhất, ngược lại c lớn nhất.

b. Mô tả quy trình xử lý (giải thuật)

Ngôn ngữ tự nhiên	Ngôn ngữ C
- Khai báo 3 biến a, b, c kiểu số nguyên - Nhập vào số a - Nhập vào số b - Nhập vào số c - Nếu $a > b$ thì - Nếu $a > c$ thì a lớn nhất - Ngược lại thì c lớn nhất - Ngược lại - Nếu $b > c$ thì b lớn nhất - Ngược lại thì c lớn nhất	<pre> - int ia, ib, ic; - printf("Nhap vao so a: "); scanf("%d", &ia); - printf("Nhap vao so b: "); scanf("%d", &ib); - printf("Nhap vao so c: "); scanf("%d", &ic); - if (ia > ib) - if (ia > ic) printf("%d lon nhat.\n", ia); else printf("%d lon nhat.\n", ic); else - if (ib > ic) printf("%d lon nhat.\n", ib); else printf("%d lon nhat.\n", ic); </pre>

c. Mô tả bằng lưu đồ



d. Viết chương trình

File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
<pre> /* Chương trình nhập vào 2 số nguyên a, b, c. Tìm, in ra số lớn nhất */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int ia, ib, ic; printf("Nhập vào số a: "); scanf("%d", &ia); printf("Nhập vào số b: "); scanf("%d", &ib); printf("Nhập vào số c: "); scanf("%d", &ic); if (ia > ib) if (ia > ic) printf("%d lớn nhất.\n", ia); else printf("%d lớn nhất.\n", ic); else if (ib > ic) printf("%d lớn nhất.\n", ib); else printf("%d lớn nhất.\n", ic); getch(); } </pre>
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt - F9 Compile F9 Make F10 Menu

 Kết quả in ra màn hình

Nhập vào số a: 4 Nhập vào số b: 5 Nhập vào số c: 3 5 lớn nhất.	Cho chạy lại chương trình và thử lại với: a = 5, b = 4, c = 2 a = 2, b = 1, c = 10 a = 5, b = 5, c = 5 Quan sát và nhận xét kết quả
---	---

e. Bàn thêm về chương trình

Trong chương trình trên cấu trúc **dạng 2** được lồng vào trong cấu trúc **dạng 2**.

5.2.3 Lệnh switch

Lệnh switch cũng giống cấu trúc else if, nhưng nó mềm dẻo hơn và linh động hơn nhiều so với sử dụng if. Tuy nhiên, nó cũng có mặt hạn chế là kết quả của biểu thức phải là giá trị hằng nguyên (có giá trị cụ thể). Một bài toán sử dụng lệnh switch thì cũng có thể sử dụng if, nhưng ngược lại còn tùy thuộc vào giải thuật của bài toán.

5.2.3.1 Cấu trúc switch...case (switch thiếu)

Chọn thực hiện 1 trong n lệnh cho trước.

- Cú pháp lệnh**

switch (biểu thức)

```
{
    case giá trị 1 : lệnh 1;
                    break;
    case giá trị 2 : lệnh 2;
                    break;
    ...
    case giá trị n : lệnh n;
                    [break;]
}
```

☞ từ khóa **switch, case, break**

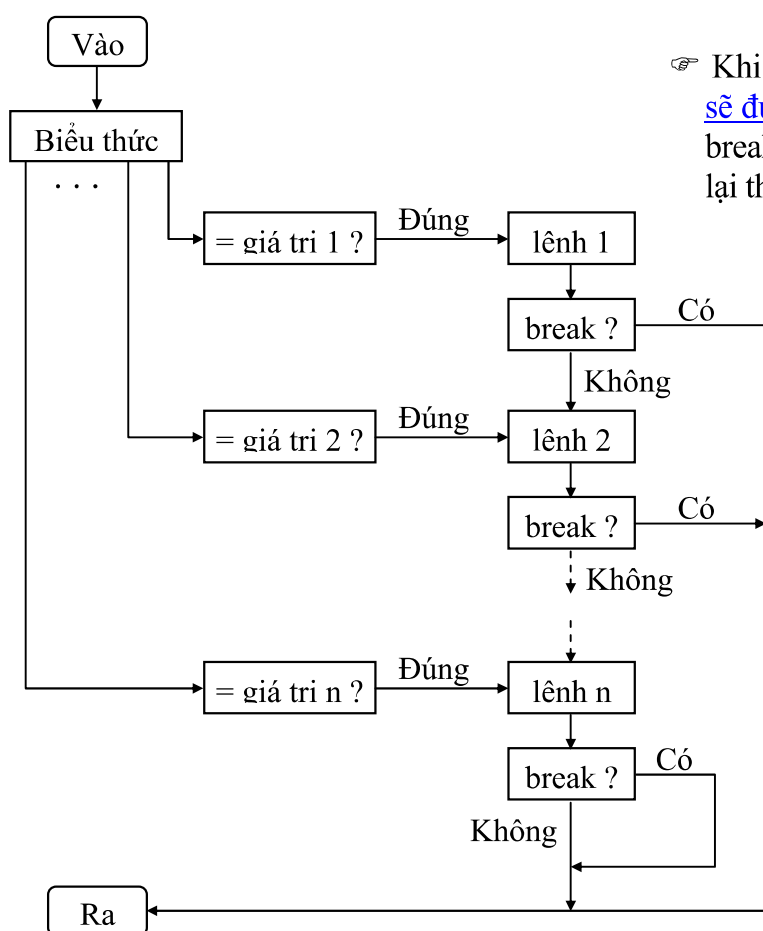
phải viết bằng chữ thường

☞ **biểu thức** phải là có kết quả là

giá trị hằng nguyên (char, int, long,...)

☞ **Lệnh 1, 2...n** có thể gồm nhiều lệnh, nhưng không cần đặt trong cặp dấu { }

- Lưu đồ**



☞ Khi giá trị của biểu thức bằng giá trị i thì lệnh i sẽ được thực hiện. Nếu sau lệnh i không có lệnh break thì sẽ tiếp tục thực hiện lệnh i + 1... Ngược lại thoát khỏi cấu trúc switch.

Ví dụ 12: Viết chương trình nhập vào số 1, 2, 3. In ra tương ứng 1, 2, 3 sao.

a. Viết chương trình

File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help

```
/* Chương trình nhập vào số 1, 2, 3. In ra số sao tương ứng */
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
void main(void)
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    printf("Nhập vào số 1, 2 hoặc 3: ");
```

```
scanf("%d", &i);
switch(i)
{
    case 3: printf("*");
    case 2: printf("*");
    case 1: printf("*");
};
printf("An phim bat ky de ket thuc!\n");
getch();
}
```

F1 Help **Alt-F8** Next Msg **Alt-F7** Prev Msg **Alt - F9** Compile **F9** Make **F10** Menu

 Kết quả in ra màn hình

Nhập vào số 1, 2 hoặc 3: 2
**

Cho chạy lại chương trình và thử lại với:
i = 1, i = 3, i = 0, i = 4
Quan sát và nhận xét kết quả

b. Bàn thêm về chương trình

Trong chương trình trên khi nhập vào i = 2 lệnh printf("*") ở dòng case 2 được thi hành, nhưng do không có lệnh break sau đó nên lệnh printf("*") ở dòng case 1 tiếp tục được thi hành. Kết quả in ra **.

 Không đặt dấu chấm phẩy sau câu lệnh switch.

Ví dụ: switch(i);

→ trình biên dịch không báo lỗi nhưng các lệnh trong switch không được thực hiện.

Ví dụ 13: Viết chương trình nhập vào tháng và in ra quý. (tháng 1 -> quý 1, tháng 10 -> quý 4)

a. Phác họa lời giải

Nhập vào giá trị tháng, kiểm tra xem tháng có hợp lệ (trong khoảng 1 đến 12). Nếu hợp lệ in ra quý tương ứng (1->3: quý 1, 4->6: quý 2, 7->9: quý 3, 10->12: quý 4).

b. Viết chương trình

File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help

/* Chương trình nhập vào tháng. In ra quý tương ứng */

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void main(void)

```
{
    int ithang;
    printf("Nhập vào tháng: ");
    scanf("%d", &ithang);
    if (ithang > 0 && ithang <= 12)
        switch(ithang)
        {
            case 1:
            case 2:
            case 3: printf("Quý 1.\n");
                    break;
            case 4:
            case 5:
            case 6: printf("Quý 2.\n");
                    break;
            case 7:
            case 8:
```

```

    case 9: printf("Quy 3.\n");
            break;
    case 10:
    case 11:
    case 12: printf("Quy 4.\n");
            break;
};
else
    printf("Thang khong hop le.\n");
getch();
}

```

F1 Help **Alt-F8** Next Msg **Alt-F7** Prev Msg **Alt - F9** Compile **F9** Make **F10** Menu

☞ **Kết quả in ra màn hình**

Nhap vao thang: 4
Quy 2.

Cho chạy lại chương trình và thử lại với:
thang = 7, thang = 1, thang = 13, thang = -4
Quan sát và nhận xét kết quả

c. Bàn thêm về chương trình

Trong chương trình trên cấu trúc **switch...case** được lồng vào trong cấu trúc **if** dạng 2.

5.2.3.2 Cấu trúc **switch...case...default** (switch đủ)

Chọn thực hiện 1 trong $n + 1$ lệnh cho trước.

• **Cú pháp lệnh**

switch (biểu thức)

```

{
    case giá trị 1 : lệnh 1;
                  break;
    case giá trị 2 : lệnh 2;
                  break;
    ...
    case giá trị n : lệnh n;
                  break;
    default       : lệnh;
                  [break;]
}

```

☞ từ khóa **switch, case, break, default**

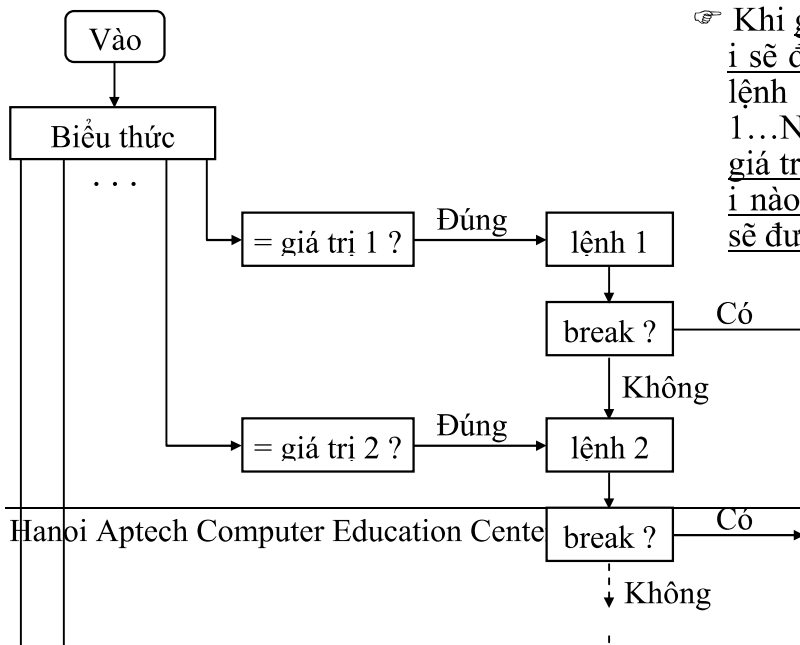
phải viết bằng chữ thường

☞ **biểu thức** phải là có kết quả là

giá trị nguyên (char, int, long,...)

☞ **Lệnh 1, 2...n** có thể gồm nhiều lệnh, nhưng không cần đặt trong cặp dấu { }

• **Lưu đồ**



Ví dụ 14: Viết lại chương trình ở **Ví dụ 12****a. Viết chương trình**

File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
<pre> /* Chương trình nhập vào số 1, 2, 3. In ra số sao tương ứng */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int i; printf("Nhập vào số 1, 2 hoặc 3: "); scanf("%d", &i); switch(i) { case 3: printf("*"); case 2: printf("*"); case 1: printf("*"); break; default: printf("Bạn nhập phải nhập vào số 1, 2 hoặc 3.\n"); }; getch(); } </pre>
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt - F9 Compile F9 Make F10 Menu

 Kết quả in ra màn hình

Nhập vào số 1, 2 hoặc 3: 3 *** _	Cho chạy lại chương trình và thử lại với: i = 1, i = 3, i = 0, i = 4 Quan sát kết quả
--	---

b. Bàn thêm về chương trình

Trong chương trình trên. Nếu bạn nhập vào 1, 2, 3 sẽ in ra số sao tương ứng. Ngoài các số này chương trình sẽ in ra câu thông báo "Bạn phải nhập vào số 1, 2 hoặc 3".

Ví dụ 15: Viết lại chương trình ở **Ví dụ 13**

a. Viết chương trình

File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
<pre> /* Chương trình nhập vào thang. In ra quy tương ứng */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int ithang; printf("Nhập vào thang: "); scanf("%d", &ithang); switch(ithang) { case 1: case 2: case 3 : printf("Quy 1.\n"); break; case 4: case 5: case 6: printf("Quy 2.\n"); break; case 7: case 8: case 9: printf("Quy 3.\n"); break; case 10: case 11: case 12: printf("Quy 4.\n"); break; default : printf("Bạn phải nhập vào số trong khoảng 1..12\n"); }; getch(); } </pre>
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt - F9 Compile F9 Make F10 Menu

 Kết quả in ra màn hình

Nhập vào thang: 4 Quy 2.	Cho chạy lại chương trình và thử lại với: thang = 7, thang = 1, thang = 13, thang = -4 Quan sát kết quả
-----------------------------	---

c. Bàn thêm về chương trình

Trong chương trình trên. Nếu bạn nhập vào 1 đến 12 sẽ in quý tương ứng. Ngoài các số này chương trình sẽ in ra câu thông báo "Bạn phải nhập vào số trong khoảng 1..12".

5.2.3.3 Cấu trúc switch lồng

Quyết định sẽ thực hiện 1 trong n khối lệnh cho trước.

• **Cú pháp lệnh**

Cú pháp là một trong 2 dạng trên, nhưng trong 1 hoặc nhiều lệnh bên trong phải chứa ít nhất một trong 2 dạng trên gọi là cấu trúc switch lồng nhau. Thường cấu trúc switch lồng nhau càng nhiều cấp độ phức tạp càng cao, chương trình chạy càng chậm và trong lúc lập trình dễ bị nhầm lẫn.

• **Lưu đồ**

Tương tự 2 dạng trên. Nhưng trong mỗi lệnh có thể có một (nhiều) cấu trúc switch ở 2 dạng trên.

Ví dụ 16: Viết chương trình menu 2 cấp

a. Viết chương trình

File Edit Search Run Compile Debug Project Option Window Help
<pre> /* Chương trình menu 2 cấp */ #include <stdio.h> #include <conio.h> void main(void) { int imenu, isubmenu; printf("-----\n"); printf(" MAIN MENU \n"); printf("-----\n"); printf("1. File\n"); printf("2. Edit\n"); printf("3. Search\n"); printf("Chon muc tuong ung: "); scanf("%d", &imenu); switch(imenu) { case 1: printf("-----\n"); printf(" MENU FILE \n"); printf("-----\n"); printf("1. New\n"); printf("2. Open\n"); printf("Chon muc tuong ung: "); scanf("%d", &isubmenu); switch(isubmenu) { case 1: printf("Ban da chon chuc nang New File\n"); break; case 2: printf("Ban da chon chuc nang Open File\n"); break; } break; //break cua case 1 – switch(imenu) case 2: printf("Ban da chon chuc nang Edit\n"); break; case 3: printf("Ban da chon chuc nang Search\n"); }; getch(); } </pre>
F1 Help Alt-F8 Next Msg Alt-F7 Prev Msg Alt - F9 Compile F9 Make F10 Menu

 Kết quả in ra màn hình

----- MAIN MENU	Cho chạy lại chương trình và thử lại với: mục chọn chức năng khác
--------------------	--

<pre> ----- 1. File 2. Edit 3. Search Chon muc tuong ung: 1 ----- MENU FILE ----- 1. New 2. Open Chon muc tuong ung: 2 Ban da chon chuc nang Open File </pre>	Quan sát kết quả. * Thêm các thành phần sau vào chương trình: - Thêm mục Save vào menu File. - Tạo menu Edit gồm 4 chức năng: Copy, Cut, Paste, Clear. - Tạo menu Search gồm 2 chức năng: Find, Replace. Chạy lại chương trình và thử với nhiều mục chọn khác nhau. Quan sát kết quả.
---	---

5.3 Bài tập

5.3.1 Sử dụng lệnh if

1. *Viết lại chương trình ví dụ 3, sử dụng cấu trúc if dạng 2.*

2. *Viết lại chương trình ví dụ 11, sử dụng cấu trúc if dạng 1.*

3. *Viết lại chương trình ví dụ 11, sử dụng cấu trúc if dạng 2.*

4. *Viết chương trình nhập vào số nguyên dương, in ra thông báo số chẵn hay lẻ.*

Hướng dẫn: Nhập vào số nguyên dương x. Kiểm tra nếu x chia hết cho hai thì x là số chẵn (hoặc chia cho 2 dư 0) ngược lại là số lẻ.

5. *Viết chương trình nhập vào 4 số nguyên. Tìm và in ra số lớn nhất.*

Hướng dẫn: Ta có 4 số nguyên a, b, c, d. Tìm 2 số nguyên lớn nhất x, y của 2 cặp (a, b) và (c, d). Sau đó so sánh 2 số nguyên x, y để tìm ra số nguyên lớn nhất.

6. *Viết chương trình giải phương trình bậc 2: $ax^2 + bx + c = 0$, với a, b, c nhập vào từ bàn phím.*

Hướng dẫn: Nhập vào 3 biến a, b, c.

Tính $\Delta = b^2 - 4*a*c$

Nếu $\Delta < 0$ thì

Phương trình vô nghiệm

Ngược lại

Nếu $\Delta = 0$ thì

$x_1 = x_2 = -b/(2*a)$

Ngược lại

$x_1 = (-b - \sqrt{\Delta})/(2*a)$

$x_2 = (-b + \sqrt{\Delta})/(2*a)$

Hết Nếu

Hết Nếu

7. *Viết chương trình nhập vào giờ phút giây (hh:mm:ss). Cộng thêm số giây nhập vào và in ra kết quả dưới dạng hh:mm:ss.*

Hướng dẫn: Nhập vào giờ phút giây vào 3 biến gio, phut, giay và nhập và giây cộng thêm vào biến them:

Nếu $giay + them < 60$ thì

$giay = giay + them$

Ngược lại

```

giay = (giay + them) - 60
phut = phut + 1
Nếu phut >= 60 thì
    phut = phut - 60
    gio = gio + 1
Hết nếu
Hết nếu

```

5.3.2 Sử dụng lệnh switch

8. *Viết chương trình nhập vào tháng, in ra tháng đó có bao nhiêu ngày.*

Hướng dẫn: Nhập vào tháng

Nếu là tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 thì có 30 ngày

Nếu là tháng 4, 6, 9, 11 thì có 31 ngày

Nếu là tháng 2 và là năm nhuận thì có 29 ngày ngược lại 28 ngày

(Năm nhuận là năm chia chắn cho 4)

9. *Viết chương trình trò chơi One-Two-Three ra cái gì ra cái này theo điều kiện:*

- Búa (B) thắng Kéo, thua Giấy.

- Kéo (K) thắng Giấy, thua Búa.

- Giấy (G) thắng Búa, thua Kéo.

Hướng dẫn: Dùng lệnh switch lồng nhau

10. *Viết chương trình xác định biến ký tự color rồi in ra thông báo*

- RED, nếu color = 'R' hoặc color = 'r'

- GREEN, nếu color = 'G' hoặc color = 'g'

- BLUE, nếu color = 'B' hoặc color = 'b'

- BLACK, nếu color có giá trị khác.

11. *Viết chương trình nhập vào 2 số x, y và 1 trong 4 toán tử +, -, *, /. Nếu là + thì in ra kết quả x + y, nếu là - thì in ra x - y, nếu là * thì in ra x * y, nếu là / thì in ra x / y (nếu y = 0 thì thông báo không chia được)*

5.4 Bài tập làm thêm

12. *Viết lại bài tập 8, 9, 10, 11 sử dụng lệnh if.*

13. *Viết chương trình nhập vào điểm 3 môn thi: Toán, Lý, Hóa của học sinh. Nếu tổng điểm >= 15 và không có môn nào dưới 4 thì in kết quả đậu. Nếu đậu mà các môn đều lớn hơn 5 thì in ra lời phê "Học đều các môn", ngược lại in ra "Học chưa đều các môn", các trường hợp khác là "Thi hỏng".*

14. *Viết chương trình nhập vào ngày tháng năm (dd:mm:yy), cho biết đó là thứ mấy trong tuần.*

15. *Viết chương trình nhập số giờ làm và lương giờ rồi tính số tiền lương tổng cộng. Nếu số giờ làm lớn hơn 40 thì những giờ làm đôi ra được tính 1,5 lần.*

16. *Viết chương trình nhập vào 3 giá trị nguyên dương a, b, c. Kiểm tra xem a, b, c có phải là 3 cạnh của tam giác không? Nếu là 3 cạnh của tam giác thì tính diện tích của tam giác theo công thức sau:*

17. $S = \sqrt{p * (p - a) * (p - b) * p - c}$, với p là 1/2 chu vi của tam giác.

Hướng dẫn: a, b, c là 3 cạnh của tam giác phải thỏa điều kiện sau:

(a + b) > c và (a + c) > b và (b + c) > a

18. Viết chương trình nhập vào 3 số nguyên rồi in ra màn hình theo thứ tự tăng dần.

19. Viết chương trình tính tiền điện gồm các khoảng sau:

- Tiền thuê bao điện kế: 1000đ/tháng
- Định mức sử dụng điện cho mỗi hộ là: 50 KW với giá 230đ/KW
- Nếu phần vượt định mức $\leq 50KW$ thì tính giá 480đ/KW
- Nếu $50KW < \text{phần vượt định mức} < 100KW$ thì tính giá 700đ/KW
- Nếu phần vượt định mức $\leq 100KW$ thì tính giá 900đ/KW

Chỉ số mới và cũ được nhập vào từ bàn phím

- In ra màn hình chỉ số cũ, chỉ số mới, tiền trả định mức, tiền trả vượt định mức, tổng tiền phải trả.